

Guia de Integração com DBeaver

Informações do Banco de Dados

SGBD: PostgreSQL 18.6

Banco de Dados: convocacoes

Usuário: eleicoes_user

Senha: senha123

Host: localhost (ou IP do servidor onde o banco está rodando)

Porta: 5432

Como Conectar no DBeaver

1. Abrir o DBeaver

- Inicie o DBeaver no seu computador

2. Criar Nova Conexão

1. Clique em **“Nova Conexão”** (ícone de plugue com um “+”)
2. Selecione **“PostgreSQL”**
3. Clique em **“Avançar”**

3. Configurar a Conexão

Preencha os campos:

Campo	Valor
Host	localhost (ou o IP do servidor)
Port	5432
Database	convocacoes
Username	eleicoes_user
Password	senha123

4. Testar Conexão

- Clique em **“Test Connection”**
 - Se aparecer **“Connected”**, a conexão está funcionando! 
 - Clique em **“Finish”**
-



Estrutura das Tabelas

Tabela: instrumento_convocacao

Armazena os dados da carta de convocação eleitoral.

```
SELECT * FROM instrumento_convocacao;
```

Campos:

- id - Identificador único (auto increment)
- tipo - Tipo de evento (0=Treinamento, 1=1º Turno, 2=2º Turno)
- data - Data do evento
- responsavel - Nome do responsável pela convocação
- convocado_cpf - CPF da pessoa convocada (11 dígitos)
- orgao_convocador - Órgão que emitiu a convocação
- criado_em - Data/hora de inserção no banco

Tabela: conv

Controla os comparecimentos aos eventos eleitorais.

```
SELECT * FROM conv;
```

Campos:

- id - Identificador único (auto increment)
- cpf - CPF da pessoa (11 dígitos)
- tipo - Tipo de evento (0=Treinamento, 1=1º Turno, 2=2º Turno)
- data - Data do evento
- realizado - Se compareceu (TRUE) ou não (FALSE)
- criado_em - Data/hora de inserção no banco



Consultas Úteis no DBeaver

Ver todas as convocações

```
SELECT
  id,
  CASE tipo
    WHEN 0 THEN 'Treinamento'
    WHEN 1 THEN '1º Turno'
    WHEN 2 THEN '2º Turno'
  END as tipo_evento,
  data,
  responsavel,
  convocado_cpf,
  orgao_convocador
FROM instrumento_convocacao
ORDER BY data;
```

Ver registros de comparecimento

```
SELECT
  cpf,
  CASE tipo
    WHEN 0 THEN 'Treinamento'
    WHEN 1 THEN '1º Turno'
    WHEN 2 THEN '2º Turno'
  END as tipo_evento,
  data,
  CASE realizado
    WHEN true THEN 'Compareceu'
    WHEN false THEN 'Faltou'
  END as status
FROM conv
ORDER BY data, cpf;
```

Estatísticas de comparecimento

```
SELECT
  CASE tipo
    WHEN 0 THEN 'Treinamento'
    WHEN 1 THEN '1º Turno'
    WHEN 2 THEN '2º Turno'
  END as evento,
  COUNT(*) as total_convocados,
  SUM(CASE WHEN realizado THEN 1 ELSE 0 END) as compareceram,
  SUM(CASE WHEN NOT realizado THEN 1 ELSE 0 END) as faltaram
FROM conv
GROUP BY tipo
ORDER BY tipo;
```

Buscar convocações por CPF

```
SELECT * FROM instrumento_convocacao
WHERE convocado_cpf = '12345678900';
```

Marcar comparecimento como realizado

```
UPDATE conv
SET realizado = true
WHERE cpf = '12345678900' AND tipo = 1;
```



Como Funciona a Integração

1. Extração de PDF → Banco de Dados

Quando você processa um PDF na aplicação:

1. **Upload do PDF** → Interface Streamlit ou CLI
2. **Extração de Dados** → Sistema identifica CPF, datas, responsável, órgão
3. **Persistência Automática** → Dados são salvos nas tabelas do PostgreSQL

4. **Prevenção de Duplicatas** → Sistema não insere registros duplicados (mesmo CPF + tipo)

2. Visualização no DBeaver

Após processar PDFs, você pode:

- ✓ Ver todos os dados extraídos em tempo real
- ✓ Fazer consultas SQL personalizadas
- ✓ Exportar relatórios em CSV/Excel
- ✓ Marcar comparecimentos manualmente
- ✓ Gerar estatísticas de presença



Processamento de PDFs

Via Interface Web (Streamlit)

```
cd /caminho/do/projeto
streamlit run app.py
```

Acesse `http://localhost:8501` e faça upload dos PDFs.

Via Linha de Comando (CLI)

```
# Processar um PDF
python ingest_pdfs.py caminho/do/arquivo.pdf

# Processar todos os PDFs de uma pasta
python ingest_pdfs.py --dir caminho/da/pasta

# Testar conexão
python ingest_pdfs.py --test-conn

# Inicializar schema (criar tabelas)
python ingest_pdfs.py --init-db
```



Segurança

⚠ **IMPORTANTE:** As credenciais neste guia são para **ambiente de desenvolvimento/teste**.

Para **produção**, você deve:

1. Usar senhas fortes e únicas
 2. Configurar SSL/TLS para conexões
 3. Restringir acesso por firewall
 4. Usar variáveis de ambiente (nunca commitar credenciais)
 5. Fazer backup regular do banco
-



Variáveis de Ambiente

O arquivo `.env` já está configurado:

```
DATABASE_URL=postgresql://eleicoes_user:senha123@localhost:5432/convocacoes
PERSIST_TO_DB=true
```

Para conectar a um banco **remoto**, edite o `.env` :

```
DATABASE_URL=postgresql://usuario:senha@IP_DO_SERVIDOR:5432/convocacoes
```



Validação da Integração

Execute este comando para verificar se tudo está funcionando:

```
python -c "from database import db; print('✅ Banco conectado!' if
db.test_connection() else '❌ Erro de conexão!')"
```



Suporte

- **Documentação completa:** Veja `README.md`
 - **Schema SQL:** `database/schema.sql`
 - **Código de conexão:** `database/db.py`
 - **Camada de persistência:** `database/persistence_service.py`
-

Data de criação deste guia: 25/08/2026

Versão do PostgreSQL: 18.6

Versão do Python: 3.11+